

I - Metraje

Examen Costos - 29 de enero de 2025

Observaciones:

-No se descuentan recubrimientos.

-Longitud de ganchos: 10 Ø

-Longitud de empalmes: 50 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Metrajes losa

Id	L (m)	b (m)	h (m)	V (m3)	Encof (m2)
Base	30	3,00	0,40	36,00	24,00
Muro	30	0,40	3,95	47,40	237,00

Ganchos	10	phi
Empalmes	50	phi

Id	phi (mm)	L base (m)	Ganchos	Empalme	L (m)	Tramo (m)	Paso (m)	Cantidad	L tot (m)	kg con desp
Long-izq	10	30,00	0	2	31,00	3,95	0,20	21	651,00	443,98
Long-der	12	30,00	0	2	31,20	3,95	0,20	21	655,20	641,44
Long-sup	12	30,00	0	2	31,20	3,00	0,20	16	499,20	488,72
Long-inf	10	30,00	0	2	31,00	3,00	0,20	16	496,00	338,27
Vert-izq	10	4,45	0	0	4,45	30,00	0,20	151	671,95	458,27
Vert-der	16	5,25	0	0	5,25	30,00	0,20	151	792,75	1440,43
Horiz-sup	16	3,23	0	0	3,23	30,00	0,20	151	487,73	886,21
Horiz-inf	10	3,23	0	0	3,23	30,00	0,20	151	487,73	332,63

Total Vol. Hormigón (m3)	83,400
Total encofrado (m2)	261,00
Total acero(kg con desp)	5029,95

Tenor encofrado (m2/m3)	3,13
Cuántia Acero (kg con desp/m3)	60,31

Examen Costos - 29 de enero de 2025

II - Costo Componentes de Hormigón

	Volumen Aparente en m3	Coefficiente de aporte	Volumen Real	Volumen aparente para 1 m3	Verific.	Reducción	Costo Unitario \$	Costo Total \$
Pedregullo	4	0,55	2,200	0,834	0,459	0,834 m3	600,00	500,40
Arena Gruesa	2,5	0,57	1,425	0,521	0,297	0,521 m3	500,00	260,50
Cemento	1	0,47	0,470	0,209	0,098	292 kg	10,00	2.920,00
Agua		1	0,700	0,146	0,146	146	0,00	0,00
Suma			4,795		1			

Relación agua/cemento 0,5 lt agua / kg cemento

Costo total	\$/m3	3.680,90
--------------------	--------------	-----------------

25 lt agua ==> 35,714 lt cemento = 50 kg cemento
0,7 lt agua ==> 1 lt cemento

Composición del Costo Horario de Equipo inc. Operador y Ayudante**Tipo de Equipo:** *Retroexcavadora***I - Operación****a) Mano de Obra**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario \$	Costo Unitario U\$	Costo Horario	
					\$	U\$
Operador	h	1,10		4,50	0,00	4,95
Peón	h	0,30		2,50	0,00	0,75
Cargas Sociales	No	Coeficiente	0,00%			
Costo Total Mano de Obra				16,81%	0,00	5,70

b) Materiales de Consumo

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario \$	Costo Unitario U\$	Costo Horario	
					\$	U\$
Gasoil	lt	15,00		1,30	0,00	19,50
Costo Total Materiales de Consumo				57,51%	0,00	19,50
I - Costo de Operación				74,32%	0,00	25,20

II Equipo

Valor Nuevo (VN)	100.000,00	U\$	Vida Util (n)	5 años	T. anual Int. (i)	6%
Valor Residual (VR)	20.000,00	U\$	Horas trabajadas (h)	2880 h/año	Seg. + Pat. (sp)	2,0%
			Hora trabajadas (H)	14400 h		

Descripción		Costo Horario	
		\$	U\$
Interés Horario	$IH = ((n+1) \times VN + (n-1) \times VR) / 2n \times i / h$	0,00	1,42
Depreciación Horaria	$DH = (VN - VR) / (n \times h)$	0,00	5,56
Seguro + Patente Horario	$SPH = sp \times VC / h$	0,00	0,69

II - Costo de Equipo	22,61%	0,00	7,67
-----------------------------	---------------	-------------	-------------

III Mantenimiento

Descripción							Costo Horario	
	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5		\$	U\$
	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%			
Mantenimiento Horario	$MH = Mmed \times VC / h$						0,00	1,04
	Mmed. 3,0%							

III - Costo de Mantenimiento	3,07%	0,00	1,04
-------------------------------------	--------------	-------------	-------------

IV - Costo Horario

0,00	33,91
-------------	--------------

Costo unitario:

Costo unitario retroexcavadora (incluyendo operario y ayudante)

33,91 U\$/hm

Rendimiento unitario de excavación

0,15 hm/m3

Costo directo unitario de excavación**5,09 U\$/m3**